Indications des examens thyroïdiens

Chapitre transversal « Indications des examens » — scintigraphie thyroïdienne ($^{99m}TcO_4^-$, ^{123}I), taux de fixation et test au perchlorate, hypothyroïdie congénitale, balayages diagnostique et post-thérapeutique à ^{131}I, TEP au ^{18}F-FDG dans le CDT, irathérapie (hyperthyroïdie et CDT)

À RETENIR

- **Scintigraphie thyroïdienne de l'adulte** = diagnostic **étiologique** d'une hyperthyroïdie prouvée biologiquement : Basedow « **en ailes de papillon** » (TF ^{123}I **> 30 % à 6–24 h**), nodule toxique (hyperfixation élective + extinction du parenchyme), GMNT (fixation hétérogène), thyroïdite / thyrotoxicose factice (**carte blanche**).
- **Hypothyroïdie congénitale** = 1re indication de la scintigraphie en pédiatrie : dans la **1re semaine de vie** ou dans les **7 jours** suivant le début de la LT4 (ne jamais retarder le traitement), sinon à **3 ans** après arrêt de la LT4 ; toujours avec l'échographie.
- Traceur de l'hypothyroïdie congénitale : $^{99m}TcO_4^-$ « RT de choix » (ped-02) **ou** ^{123}I « recommandé » car il permet le test au perchlorate (ped-01) — divergence entre fiches.
- **Test au perchlorate** (^{123}I) : glande en place hyperfixante → trouble de l'organification ; positif si chute **≥ 10 %** 1 h après $KClO_4$ (partiel **10–15 %**, complet **85–90 %**) → rechercher un **syndrome de Pendred** (TDM des rochers).
- **Irathérapie de l'hyperthyroïdie** si taux de fixation **> 5 %** : Basedow (intolérance aux ATS, échec du sevrage à **24 mois**, inobservance, récidive), nodule toxique, GMN non compressif sans suspicion de cancer, maladie de Leclère.
- CI absolues de ^{131}I : **grossesse** (ou projet dans les **6 mois**), **allaitement**, surcharge iodée, suspicion de cancer (hyperthyroïdie), espérance de vie **< 6 mois**.
- **Irathérapie du CDT** : **4–6 semaines** après thyroïdectomie totale (reliquat **< 5 g**, TSH **> 30 mUI/L**) ; selon le risque : faible → non recommandée (ATA 2025) / à discuter 0–30 mCi (ATA 2015) ; intermédiaire → **30–100 mCi** (ATA 2025 ; **50–100 mCi** en 2015) ; haut → **100–150 mCi** (ATA 2025 ; **100–200 mCi** en 2015) ; tout **M1** → au moins une cure.
- **Maladie biologique isolée** : 2e cure de **100 mCi** si Tg stimulée **> 10 ng/ml** (sevrage) ou **> 5 ng/ml** (TSHrh), Tg ↑ **> 50 %**, temps de doublement **< 1 an**, Ac anti-Tg ↑ **> 50 %** — mais la **TEP FDG est l'indication de choix**.
- **BPT** (**J3–J7**) ± TEMP/TDM cervico-thoracique : bilan d'extension et reclassification ATA ; informatif si fixation des reliquats **< 2 %**.
- **BDT** (2–5 mCi) n'est plus fait en routine (**stunning**) : Ac anti-Tg ⊕, réponse indéterminée, BPT peu informatif, haut risque.
- **TEP FDG** (flip-flop) : Tg ↑ avec balayage négatif (Tg **> 10 ng/ml**), formes agressives / avancées / M1 au bilan initial, CDT réfractaire (pronostic), incidentalome (**30 %** de cancers) ; **non recommandée** en bilan préopératoire standard et pour un nodule à cytologie indéterminée.
- Pas d'iode dans le **CDT réfractaire** : « on ne donne pas l'iode parce que ça fixe mais parce que ça traite » ; activité cumulée **> 600 mCi** (22,2 GBq) = balance bénéfice/risque.

Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Hyperthyroïdie biologique (TSH ↓, FT4 ↑) : quelle cause ?	Scintigraphie thyroïdienne à $I^{123}I$ (± taux de fixation) ou au $^{99m}TcO_4^-$	Basedow (ailes de papillon), nodule toxique (foyer + extinction), GMNT (hétérogène), thyroïdite (damier / carte blanche)	Échographie-Doppler ; Ac anti-R-TSH (⊕ dans **> 97 %** des Basedow)
Thyrotoxicose avec cou douloureux, ou suspicion de prise cachée d'hormones	Scintigraphie thyroïdienne	Carte blanche : De Quervain, thyrotoxicose factice	Tg basse ou indétectable si thyrotoxicose factice

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Hyperthyroïdie candidate à l'irathérapie	Taux de fixation + scintigraphie + échographie (volume)	TF **> 5 %** ; F_0 et masse pour la dosimétrie (Marinelli)	Méthode empirique selon la masse
Nodule thyroïdien avec TSH basse réf.	Scintigraphie thyroïdienne réf.	Nodule autonome « chaud » (pas de cytoponction) réf.	Échographie + cytoponction si nodule non fonctionnel réf.
Nouveau-né : TSH ↑ au dépistage (J3), confirmée	Scintigraphie thyroïdienne ($^{99m}TcO_4^-$ ou ^{123}I) dans la 1re semaine + échographie cervicale	Athyréose, ectopie (sublinguale ++), hypoplasie, glande en place (trouble de l'hormonosynthèse, forme transitoire)	Si non faite : à 3 ans après arrêt de la LT4
Glande en place, hyperfixante (hypothyroïdie congénitale, goitre)	Test au perchlorate à l'^{123}I	Défaut d'organification (chute ≥ 10 % à 1 h)	TDM des rochers si positif (Pendred)
Masse cervicale médiane de l'enfant	Scintigraphie thyroïdienne	Thyroïde en place et fonctionnelle → kyste du tractus thyréoglosse (et non nodule thyroïdien) avant exérèse	Échographie
Adolescent : maladie de Basedow	Scintigraphie si doute diagnostique, nodule à l'échographie ou PEC isotopique	Idem adulte	—
CDT après thyroïdectomie totale (risque intermédiaire ou haut ; M1)	Irathérapie ^{131}I à 4–6 semaines + BPT (J3–J7) ± TEMP/TDM	Ablation, adjuvant, traitement ; extension ganglionnaire et à distance ; reclassification	Faible risque : Tg à 4–6 semaines et surveillance
Suivi du CDT : Ac anti-Tg ⊕ (Tg ininterprétable), réponse indéterminée, BPT initial peu informatif	BDT à l'^{131}I ou à l'^{123}I (2–5 mCi) sous stimulation	Tissu iodofixant résiduel ou récidivant	Échographie cervicale + cinétique des Ac anti-Tg
Tg élevée ou en ascension (ou Ac anti-Tg ↑) avec balayage négatif (« carte blanche »)	TEP-TDM au ^{18}F-FDG (Tg **> 10 ng/ml**, de préférence sous stimulation)	Foyers non iodofixants (flip-flop)	TDM, IRM ; échographie cervicale
CDT agressif (peu différencié, cellules hautes, oncocytaire), localement avancé ou M1 au diagnostic	TEP FDG	Bilan d'extension, pronostic (SUV)	BPT (complémentaire), TDM
CDT métastatique ou réfractaire	TEP FDG + TDM (± IRM cérébro-médullaire)	Avidité FDG = pronostic péjoratif et faible réponse à l'iode ; cible ; évaluation	TDM (RECIST) tous les 3–6 mois
Ganglion cervical suspect (suivi, récidive)	Échographie + cytoponction + Tg in situ	Tg in situ < 1 ng/ml négative ; 1–10 indéterminée ; > 10 positive	Scintigraphie à l'iode, TEP
Fixation thyroïdienne focale fortuite en TEP FDG	Bilan spécialisé : clinique, biologie, échographie ± cytoponction (nodule > 1 cm) ± scintigraphie	Cancer dans **30 %** des cas	—
Nodule à cytologie indéterminée ; bilan préopératoire d'un CDT	**Pas de TEP FDG** (non recommandée)	—	Échographie ; TDM / IRM si tumeur invasive ou métastatique d'emblée

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Suivi du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

I. Explorations diagnostiques de la thyroïde

1. Scintigraphie thyroïdienne de l'adulte ($^{99m}TcO_4^-$ ou ^{123}I)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Image fonctionnelle de la captation de l'iodure par le NIS : le $^{99m}TcO_4^-$ est **trappé non organifié** (**37 MBq**, S/BDF **5/1**), l'^{123}I est **trappé et organifié** (**3,7 MBq**, S/BDF **20/1**) → cartographie des zones hyper- et hypofixantes et, avec l'iode, mesure du taux de fixation.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Hyperthyroïdie** (TSH ↓, FT4 ± FT3 ↑) : **diagnostic étiologique** — maladie de Basedow (et goitre basedowifié), nodule toxique, GMNT (maladie de Plummer), thyroïdites, thyrotoxicose factice. • **Bilan avant irathérapie** : dossier comportant échographie et scintigraphie, avec taux de fixation **> 5 %** ; repérage de la cible (nodule, goitre). • Incidentalome thyroïdien (TEP FDG, MIBI) : la scintigraphie fait partie du bilan spécialisé (avec clinique, biologie, échographie ± cytoponction). • Nodule thyroïdien avec TSH basse : recherche d'un nodule autonome (« chaud »), qui dispense de la cytoponction. réf. • Recherche de tissu thyroïdien ectopique (thyroïde linguale, goitre endothoracique), de préférence avec un iode. réf.
Non-indications et limites	• Le **diagnostic positif** de l'hyperthyroïdie est **biologique** (TSH, FT4) : la scintigraphie ne se demande qu'une fois l'hyperthyroïdie prouvée. • $^{99m}TcO_4^-$: non organifié → pas de test au perchlorate ; contraste plus faible ; artéfacts des glandes salivaires. • Une carte blanche n'est pas spécifique : thyroïdite, thyrotoxicose factice, mais aussi **saturation iodée** (PDC iodé, Bétadine, amiodarone…) → iodurie des 24 h si doute. • Nodule avec TSH normale ou élevée : la scintigraphie n'est pas l'examen de 1re intention (échographie ± cytoponction). réf.
Contre-indications et précautions	• Grossesse : contre-indication (examen différé). réf. • Allaitement : interruption **24 h** avec le ^{99m}Tc ; ≈ 3 semaines avec l'^{123}I. • Éviter toute surcharge iodée : examen différé de **4–6 semaines** après PDC iodé ; arrêt de la LT4 **2 semaines** et des ATS (> 40 mg) **5 jours** (précautions énoncées pour le temps thyroïdien de la soustraction parathyroïdienne).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• **Basedow** : thyroïde ± augmentée de volume, **hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon »** ; TF ^{123}I **> 30 %** à **6–24 h** (montée rapide puis plateau). • **Nodule toxique** : hyperfixation intense et élective d'un foyer, reste du parenchyme partiellement ou totalement **éteint** (hyperthyroïdie proportionnelle au volume du nodule). • **GMNT** : thyroïde augmentée de taille, fixation **hétérogène** (zones hyperfixantes et hypofixantes juxtaposées). • **Thyroïdite** : fixation hétérogène « en damier » ; **carte blanche** → De Quervain ; thyrotoxicose factice → carte blanche (Tg basse ou indétectable).
Moment de réalisation	Après confirmation biologique de l'hyperthyroïdie ; à distance d'une surcharge iodée ; avant toute décision d'irathérapie.

> **Moyen mnémotechnique** — « **Papillon, Phare, Mosaïque, Page blanche** » : Basedow (ailes de papillon) ; nodule toxique (un seul phare allumé, le reste éteint) ; GMNT (mosaïque hétérogène) ; thyroïdite, factice ou surcharge iodée (page blanche).

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

2. Scintigraphie thyroïdienne de l'enfant : hypothyroïdie congénitale ($^{99m}TcO_4^-$, ^{123}I)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Couplée à l'échographie, elle fait le **diagnostic étiologique** d'une hypothyroïdie congénitale (incidence **1/2 000 à 1/4 000**) : dysgénésie (athyréose, ectopie, hypoplasie) ou glande en place (trouble de l'hormonosynthèse, forme transitoire).

Rubrique	Contenu
Indications	• **Hypothyroïdie congénitale** dépistée (TSH ↑ sur goutte de sang au **3e jour**, confirmée par TSH, FT4, FT3) : **principale indication** de la scintigraphie thyroïdienne en pédiatrie. • **Kyste du tractus thyréoglosse** : montrer une thyroïde en place et fonctionnelle, et que la masse cervicale est un kyste et non un nodule thyroïdien → ablation chirurgicale sans complication. • **Maladie de Basedow de l'adolescent** (principale cause d'hyperthyroïdie à cet âge) : doute diagnostique, nodule à l'échographie, ou PEC isotopique.
Indications particulières / situations de 2e intention	• Glande en place hyperfixante → **test au perchlorate** (à l'^{123}I) ; si trouble de l'hormonosynthèse → rechercher un **syndrome de Pendred** (TDM des rochers). • Scintigraphie non faite en période néonatale → la faire à **3 ans**, après arrêt de la LT4.
Non-indications et limites	• Elle **ne doit jamais retarder le traitement** par LT4 (urgence thérapeutique : prévention du retard mental). • Choix du traceur : $^{99m}TcO_4^-$ « **RT de choix** » (ped-02) / ^{123}I « **recommandé** » pour pouvoir compléter par un test au perchlorate, le TcO_4^- n'étant utilisé qu'à défaut (ped-01). • Absence de fixation ≠ toujours athyréose : agénésie (→ échographie), interférence médicamenteuse, exposition à l'iode, passage d'Ac maternels, anomalie du NIS ou des récepteurs de la TSH.
Contre-indications et précautions	• Information des parents ; pas de TDM avec PDC iodé ; noter le traitement en cours, une pathologie thyroïdienne maternelle traitée, une exposition à l'iode ; dossier complet (TSH, échographie) ; jeûne inutile. • Activités : $^{99m}TcO_4^-$ **10–18 MBq** IV adaptés au poids (**1,2–2,2 mSv**) ; ^{123}I **3 MBq** IV ou per os (**10,4 mSv**) (ped-02) — « **0,3 mCi** » d'^{123}I dans ped-01.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• **Absence de fixation** en loge → vue abdominale : fixation gastrique ⊕ → **athyréose** ou trouble des récepteurs de la TSH ; fixation gastrique ⊖ → **trouble du NIS**. • **Fixation ectopique** → tissu thyroïdien ectopique (sublingual ++, haut, pré- ou infra-hyoïdien). • Fixation diminuée et hétérogène → hypoplasie, exposition à l'iode, Ac maternels. • **Hyperfixation des 2 lobes** → trouble de l'hormonosynthèse → test au perchlorate. • Thyroïde en place à fixation normale → **hypothyroïdie transitoire** (ped-02) / « fixation normale → trouble de l'hormonosynthèse → test au perchlorate » (ped-01) — divergence entre fiches.
Moment de réalisation	Dans la **1re semaine de vie** ou dans les **7 jours** suivant le début du traitement par HT (la TSH reste alors élevée) réf. ; sinon à **3 ans** après arrêt de la LT4. Images à **15 min** (TcO_4^-), à **1 h** (^{123}I IV) ou **4 h** (per os) (ped-02) ; « 2 h » (ped-01).

> **Moyen mnémotechnique** — « **Loge vide ? Regarde l'estomac.** » Estomac allumé = le NIS marche → athyréose (ou récepteur de la TSH) ; estomac éteint = le NIS est en panne. « **Deux lobes qui brillent = l'usine ne finit pas le travail** » → perchlorate.

Sources : *Hypothyroïdie congénitale*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*

3. Taux de fixation et test au perchlorate

Rubrique	Contenu
En une phrase	**Taux de fixation** : fraction de l'activité d'iode captée par la thyroïde, TF = ($F_{thyroïde}$ − BDF) × 100 / A_0. **Test au perchlorate** : le $KClO_4$, capté par le NIS, chasse l'iode **non organifié** (pas celui de la colloïde) → chute de la fixation si l'organification est défaillante.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Taux de fixation** : diagnostic de l'hyperthyroïdie (Basedow : montée rapide puis plateau, TF ^{123}I **> 30 %** à 6–24 h) ; **condition de l'irathérapie** (TF **> 5 %**) ; **calcul de l'activité** par la méthode dosimétrique (Marinelli : F_0 extrapolé, plusieurs mesures ; formule simplifiée avec $F_{24\,h}$). • **Test au perchlorate** : suspicion de **trouble de l'hormonosynthèse** — hypothyroïdie congénitale avec glande en place hyperfixante (ou fixation normale selon ped-01). • Test positif → **syndrome de Pendred** à dépister (TDM des rochers). • Taux de fixation effondré (< 5 %) : thyrotoxicose sans hyperfonction (thyroïdite, prise d'hormones) ou fixation masquée par une surcharge iodée → pas d'irathérapie. réf.
Non-indications et limites	• Test au perchlorate **impossible au $^{99m}TcO_4^-$** (non organifié) : il se fait à l'^{123}I (ou à l'^{131}I). • Taux de fixation faussé par une surcharge iodée.
Contre-indications et précautions	Éviction iodée ; grossesse et allaitement (cf. scintigraphie) ; ^{123}I **0,3 mCi** pour le test ; $KClO_4$ per os.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Perchlorate **positif** si chute **≥ 10 %** de la fixation 1 h après $KClO_4$; trouble **partiel** : ↓ **10–15 %** ; trouble **complet** : ↓ **85–90 %** ; pas de chute significative = absence de trouble. • TF : Basedow **> 30 %** ; irathérapie si **> 5 %** ; T_{eff} moyenne **5,8 j** (auto-immune) et **6,5 j** (autonome) pour Marinelli.
Moment de réalisation	Perchlorate : 2e mesure **1 h** après la prise de $KClO_4$. TF : mesures à **6 et 24 h** (Basedow) ; plusieurs mesures pour extrapoler F_0 avant irathérapie.

> **NB** — Le perchlorate de potassium sert aussi en dehors du test : ↑ du wash-out thyroïdien en scintigraphie parathyroïdienne, saturation thyroïdienne avant les traceurs iodés non thyroïdiens (norcholestérol, MIBG).

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

II. Balayages à l'iode et TEP dans le cancer différencié de la thyroïde

4. Balayage diagnostique préthérapeutique (BDT) à l'^{131}I ou à l'^{123}I

Rubrique	Contenu
En une phrase	Scintigraphie corps entier après une **activité traceuse** (**2 à 5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I), sous stimulation par la TSH, pour rechercher un tissu thyroïdien **iodofixant** (reliquat, récidive, métastase).
Indications	• **Ac anti-Tg ⊕** (Tg ininterprétable) : persistance à taux significatifs, ascension > **25 %** ou temps de doublement **< 6 mois** sous LT4 (cdt-02) — suivi par BDT, échographie et cinétique des Ac anti-Tg (cdt-03). • **Réponse indéterminée** : biologique (Tg intermédiaire, ou Ac anti-Tg ⊕ mais stables) ou morphologique (ADP ou reliquat stable). • **BPT initial peu informatif** : traitement d'un grand reliquat (fixation **> 2 %**) ou foyers suspects. • Patients à **haut risque** (« ? » dans les notes). • Suivi sous TSHrh (AMM) : dosage de la Tg stimulée et « éventuellement » scintigraphie avec activité traceuse.
Indications particulières / situations de 2e intention	Choix de l'isotope : ^{123}I plus **résolutif**, information **précoce** (4 h à 24 h) ; ^{131}I plus **sensible** mais plus irradiant, information **tardive** (24–48 h).
Non-indications et limites	• **N'est plus recommandé en routine** : peu sensible (activité faible) et **effet de sidération (stunning)** qui ↓ l'efficacité de l'irathérapie suivante. • Sensibilité inférieure à celle du BPT. • Seuil d'ascension des Ac anti-Tg : **25 %** (cdt-02) / **≥ 50 %** (« ce n'est plus 25 % », add-16 ; **> 50 %** dans cdt-09) — divergence entre fiches.

Rubrique	Contenu
Contre-indications et précautions	Grossesse (β-hCG) ; allaitement (^{131}I : arrêt définitif) ; même préparation que le BPT : stimulation (sevrage ou TSHrh), éviction iodée.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Foyer de fixation en dehors du lit thyroïdien → maladie iodofixante (indication d'une cure). Balayage négatif avec Tg ↑ = « carte blanche » → TEP FDG.
Moment de réalisation	Acquisition à **J2 ou J3** (^{131}I : 24–48 h ; ^{123}I : 4–24 h), sous stimulation ; mêmes paramètres que le BPT.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Suivi du cancer différencié de la thyroïde, Traitement de la maladie persistante ou récidivante, Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique, Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

5. Balayage post-thérapeutique (BPT) à l'^{131}I ± TEMP/TDM

Rubrique	Contenu
En une phrase	Scintigraphie corps entier réalisée quelques jours après une **activité thérapeutique** d'^{131}I (γ **364 keV**) : bilan d'extension de haute sensibilité, complété par une TEMP/TDM (la TEMP ↑ la sensibilité, la TDM ↑ la spécificité).
Indications	• Après chaque cure d'^{131}I. réf. • Renseigner sur un éventuel **reliquat** thyroïdien. • Rechercher des **métastases ganglionnaires** locorégionales ou à distance ; s'assurer de l'absence de maladie résiduelle (staging complet). • **Évaluer les métastases connues** et la réponse : BPT + Tg sous stimulation après les cures (métastases pulmonaires). • **Reclassification dynamique** : l'ATA 2015 inclut le BPT dans ses critères (fixation ganglionnaire au BPT → risque intermédiaire). • Établir le caractère **iodofixant ou non** d'une cible (cure à visée diagnostique et thérapeutique) ; un patient n'est déclaré **réfractaire** qu'après une dose thérapeutique avec BPT négatif. • **TEMP/TDM** : cervico-thoracique systématique (ou seulement en cas de doute), toute région présentant un foyer douteux, champ élargi si M1 connue ou Tg ↑↑↑ (« ? ») ; topographie des foyers ganglionnaires, ↓ faux positifs et faux négatifs, staging d'emblée, correction d'atténuation ; « SPECT/CT +++ au BPT » (ATA 2025).
Indications particulières / situations de 2e intention	• Fixation **extra-cervicale** au BPT → compléter par TDM cervico-thoracique, TEP FDG, TDM abdomino-pelvienne, imagerie de l'encéphale et/ou du rachis. • Données du BPT utilisables pour guider une reprise chirurgicale avec détection peropératoire. • Lésions **non iodofixantes** détectées sur la TDM → caractère réfractaire → TEP.
Non-indications et limites	• Examen **informatif** seulement si la fixation des reliquats est **< 2 %** de l'activité administrée (sinon BDT ultérieur). • Faux négatifs : reliquat intensément fixant masquant un ganglion voisin (volume partiel), ganglion proche des glandes salivaires, petite lésion, lésion nécrosée, tumeur dédifférenciée. • Faux positifs (6 causes) : fixations physiologiques, anomalies anatomiques (thyroïde ectopique, struma ovarii, RGO…), kystes et cavités séreuses, infection et inflammation, anomalies bénignes, néoplasies non thyroïdiennes ; contamination. • TEMP : ne tranche pas toujours les fixations cervicales douteuses ; l'**imagerie planaire corps entier reste la référence** pour le dépistage des métastases à distance iodofixantes ; fixation pulmonaire diffuse sans nodule en TDM = reste suspecte ; irradiation, temps. • Cartographie blanche : bonne chirurgie, saturation iodée, mauvaise préparation.
Contre-indications et précautions	Celles de la cure ; hydratation abondante + laxatifs ; douche et vêtements propres avant l'examen ; miction avant l'acquisition (contamination).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Foyers de fixation en dehors du lit thyroïdien (ganglions, poumons, os) ; interprétation selon la Tg en défreination ; analyse croisée BPT + TEMP/TDM + Tg stimulée → risque de maladie résiduelle et niveau de risque ATA.
Moment de réalisation	Entre **J3 et J7** après la cure (cdt-02) / entre **J+2 et J+7** (cdt-11) ; balayage à **8 cm/min** (8–12) + statiques, puis TEMP/TDM sur décision du médecin nucléaire.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Traitement des formes métastatiques*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

6. TEP-TDM au ^{18}F-FDG dans le CDT

Rubrique	Contenu
En une phrase	Phénomène de **flip-flop** (« en miroir ») : la dédifférenciation ↓ l'expression du NIS (perte de fixation de l'iode) et ↑ celle de GLUT1 → les lésions qui ne fixent plus l'iode fixent le FDG.
Indications	• **Tg élevée ou en augmentation** (ou Ac anti-Tg en ascension) **sans foyer** au balayage à l'iode (« carte blanche ») : localiser le tissu résiduel ou récidivant (Tg **> 10 ng/ml**) ; dans la **maladie biologique isolée**, TEP = « **indication de choix** ». • **Bilan d'extension initial** des formes à histologie agressive (peu différencié, cellules hautes, anaplasique…), et/ou localement avancées, et/ou métastatiques. • **CDT métastatique** : évaluer le pronostic et adapter la PEC ; avant reprise chirurgicale ; maladie non iodofixante (rechercher la cible) ; évaluation thérapeutique (en particulier de l'os). • **CDT réfractaire** : avidité FDG = facteur pronostique (survie ↓ quand le SUVmax et le nombre de lésions avides ↑) ; bilan de base (TDM TAP, IRM cérébro-médullaire, TEP). • **Incidentalome thyroïdien** en TEP (fixation focale) : cancer dans **30 %** des cas → exploration spécialisée.
Indications particulières / situations de 2e intention	• Post-opératoire après ablation avec histologie agressive : **complémentarité** TEP FDG / scintigraphie ^{131}I post-ablation ; facteur prédictif : Tg stimulée **> 10 ng/ml**. • Récidive : TEP **d'emblée** si la probabilité pré-test est élevée (taux de Tg, risque initial, type histologique, évolutivité de la Tg) ; « demander TDM ± TEP si récidive » (ATA 2025). • Réponse biologique incomplète (Tg ou Ac anti-Tg en hausse) → exploration par TDM, TEP. • Carcinome **oncocytaire** (Hürthle) : réfractaire à l'iode, **TEP ⊕**. • Décision de répéter l'iode : **TEP ⊕ → peu ou pas répondeur** au traitement iodé.
Non-indications et limites	• **Bilan préopératoire** standard du CDT : TEP FDG (et Tg, calcitonine) **non recommandée**. • **Nodule thyroïdien à cytologie indéterminée** : TEP non recommandée dans un but diagnostique. • Peu d'intérêt si Tg **< 10 ng/ml** sous stimulation (peu sensible). • Faux négatifs : nécrose, forme kystique, effet de volume partiel, « variante dédifférenciée » **[à vérifier]** *à vérifier : en TEP FDG, les formes dédifférenciées sont au contraire avides de FDG (flip-flop) ; la « tumeur dédifférenciée » est un faux négatif du balayage à l'iode (cdt-02) (référence usuelle : faux négatif FDG = forme bien différenciée, tep-02)* ; hyperglycémie.
Contre-indications et précautions	• Stimulation : TEP **de préférence sous stimulation** (TSHrh : nombre de lésions ↑, SUV ↑) (cdt-06) ; mais « si la TEP est réalisée en dehors d'un traitement par l'^{131}I, pas d'indication à la faire après TSHrh » (cdt-06, maladie métastatique) ; « en dehors de l'IRA, pas de place pour la défreination sauf M1 » (add-10) ; « M1 : non, sauf en préthérapeutique ; Tg ⊕ isolée : oui » (add-11) — divergence entre fiches. • Allaitement : pas une CI mais arrêt **12 h** ; diabète / hyperglycémie = source de faux négatifs.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Sensibilité selon la Tg (volume tumoral) : faible si Tg **< 10 ng/ml** ; **40–60 %** pour 10–100 ng/ml et **91–100 %** au-delà de 100 ng/ml (cdt-06) / **60 %** et **100 %** (add-10). • Sensibilité selon la différenciation : bien différencié < peu différencié < anaplasique. • Modification de la PEC après TEP : **29,5 %** (→ **6 %** selon la mise au point, cdt-06) ; la stimulation modifie la PEC dans **6 %** des cas (add-10, add-11).
Moment de réalisation	Après traitement empirique par l'^{131}I sans foyer visible et Tg **> 10 ng/ml** ; au bilan initial des formes agressives ; dans le réfractaire, au bilan de base (surveillance tous les **6 mois**, ATA 2025).

Moyen mnémotechnique — « **Flip-flop : quand l'iode s'éteint, le sucre s'allume** ». Les 5 indications : « **CARTE BLANCHE, AGRESSIF, M1, RÉFRACTAIRE, INCIDENTALOME** ».

Sources : *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *La réponse thérapeutique*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

III. Indications de l'irathérapie

7. Irathérapie à l'^{131}I de l'hyperthyroïdie

Rubrique	Contenu
En une phrase	Radiothérapie interne vectorisée par ^{131}I-iodure de sodium per os (β⁻ Emax **606 keV**, parcours **0,8 mm** ; T½ **8 j**) détruisant le tissu hyperfonctionnel, à visée **antitoxique** (réductrice) ou **ablative**.
Indications	Hyperthyroïdie à **taux de fixation préservé (> 5 %)**, associée à : • **Hyperthyroïdie auto-immune** (Basedow) avec : intolérance aux ATS (effets mineurs : rash, prurit ; majeurs : agranulocytose, hépatite médicamenteuse) ; **impossibilité de sevrage après 24 mois** d'ATS ; inobservance ; pathologies associées ; **récidive** quel que soit le traitement initial. • **Hyperthyroïdie autonome** : **nodule toxique** ; **GMN non compressif** en hyperthyroïdie modérée sans suspicion de cancer associé ; goitre diffus en hyperthyroïdie non auto-immune (**maladie de Leclère**).
Indications particulières / situations de 2e intention	• **2e cure** : hyperthyroïdie persistante au contrôle de **3 mois** → ATS pendant **6 mois** puis discuter une 2e cure. • Autonomie focale : la masse cible est réduite au nodule en cas d'extinction complète ; pour protéger le parenchyme sain, on tolère une légère hyperthyroïdie avant la cure ou on donne du Cynomel. • Sujet à risque cardiovasculaire ou âgé : viser la limite inférieure de l'activité ; exophtalmie → corticoïdes ; formes à risque : Lugol, plasmaphérèse (élimination des HT).
Non-indications et limites	• TF ≤ 5 % (thyroïdite, thyrotoxicose factice, surcharge iodée) : pas d'irathérapie. • Hyperthyroïdie à l'**amiodarone** : surcharge iodée (CI) ; type 1 → ATS, type 2 (thyroïdite) → corticoïdes. • Goitre **volumineux** (**> 80 g**), **compressif** ou avec sténose trachéale, nodule suspect de cancer → chirurgie (thyroïdectomie totale en euthyroïdie).
Contre-indications et précautions	• **Absolues** : grossesse ou projet de grossesse (**< 6 mois**) ; allaitement (arrêt définitif avant la cure) ; suspicion de cancer thyroïdien associé ; surcharge iodée ; espérance de vie **< 6 mois** ; patient non adhérent aux mesures de radioprotection ; patient radiophobe. • **Relatives** : hyperthyroïdie sévère ; ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3) ; goitre **> 80 g** ; goitre compressif / sténose trachéale ; insuffisance rénale ; incontinence urinaire. • Préparation : euthyroïdie obtenue ; arrêt des ATS **4 à 10 jours** avant (LT4 associée : **3 semaines**) ; éviction de l'iode (**15 j** pour les aliments, **4–6 semaines** après TDM injectée ; iodurie des 24 h si doute) ; prednisone **0,5–1 mg/kg/j** pendant 1 mois si hyperthyroïdie auto-immune (ophtalmopathie) ; β-hCG **48 h** avant ; contraception stricte.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Doses visées : antitoxique **60–80 Gy** (cdt-14) / **60–90 Gy** (riv-02, add-08) ; ablative **100–300 Gy** ; nodule toxique **130–200 Gy** ; GMN **80–130 Gy** **[à vérifier]** *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative) ; nodule toxique 300–400 Gy*. • Empirique selon la masse : **< 30 g → 5 mCi** ; **30–60 g → 10 mCi** ; **> 60 g → 15 mCi**. • Hypothyroïdie = évolution attendue (fréquente dans les goitres diffus) → LT4.
Moment de réalisation	Une fois l'euthyroïdie obtenue sous ATS ; surveillance : FT4 à **1 mois**, TSH + FT4 à **3 mois** (normalisation → bilan à 6 mois).

> **Moyen mnémotechnique** — Indications dans le Basedow : « **IRIS** » : **I**ntolérance aux ATS, **R**écidive, **I**nobservance, **S**evrage impossible après 24 mois. Autonomie : « **N-G-L** » : Nodule toxique, GMN non compressif, Leclère.

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Activités injectées et dosimétrie*

8. Irathérapie à l'^{131}I du cancer différencié de la thyroïde

Rubrique	Contenu
En une phrase	Administration per os d'^{131}I-NaI **4 à 6 semaines après thyroïdectomie totale** (ou quasi totale), sous stimulation par la TSH, exploitant la persistance du **NIS** dans les CDT de souche folliculaire ; objectifs **ablatif** (reliquats → Tg interprétable), **adjuvant** (résidus infraradiologiques → survie sans récidive), **thérapeutique** (sites tumoraux → survie globale), et **imagerie** (BPT, reclassification).
Indications	• **Postopératoire selon le risque** de persistance ou de récidive (cf. tableau ci-dessous) : faible risque → à discuter (ATA 2015) / non recommandée (ATA 2025) ; risque intermédiaire → recommandée (2015) / envisageable (2025) ; haut risque → indiquée. • **Tout CDT M1** après thyroïdectomie totale : au moins **un** traitement par l'^{131}I. • **Métastases pulmonaires** : micrométastases (diffuses ou isolées) → à visée **curative**, répétée jusqu'à disparition des fixations ; macrométastases → répétée si fixantes et bénéfice clinique, scintigraphique, morphologique et biologique. • **Métastases osseuses** iodofixantes : après bilan morphologique et traitement local (trépied neurologique / fracturaire / douleur) ; « améliore la survie +++ ; guérison si **< 1 cm** » (ATA 2025). • **Métastases cérébrales** iodofixantes : en postopératoire, ou d'emblée si chirurgie récusée, sous corticoïdes, sur des localisations contrôlées sur le plan neurologique (chirurgie ou RT en priorité). • **Maladie biologique isolée** : 2e traitement de **100 mCi** (3,7 GBq), de préférence en sevrage, si Tg stimulée **> 10 ng/ml** (sevrage) ou **> 5 ng/ml** (TSHrh) ; Tg basale en progression **> 50 %** ou **> 1 ng/ml** ; temps de doublement **< 1 an** ; apparition ou ↑ progressive (**> 50 %**) des Ac anti-Tg. • **Maladie biologique + anomalies en imagerie** : à visée diagnostique (iodofixant ou non) et thérapeutique, surtout si cibles iodofixantes, multiples ou petites (ganglions **< 1 cm**, petite métastase viscérale ou osseuse). • **Rechute locorégionale** : en complément de la reprise chirurgicale, ou d'emblée si chirurgie récusée (petite taille, localisation délicate) ; après chirurgie et/ou RTE d'une maladie persistante ou récidivante s'il reste une maladie biologique résiduelle ; **maladie locorégionale non résécable** (**3,7 GBq**, répétée si iodofixante). • **Enfant** : maladie ganglionnaire et locorégionale persistante non résécable, métastases connues ou suspectées ; activité **1–1,5 mCi/kg** (coefficients EANM) ; poursuite décidée individuellement après la 1re cure (cinétique prolongée).
Indications particulières / situations de 2e intention	• Carcinome **oncocytaire** : « on donne ou pas » → vérifier l'avidité pour l'iode à la 1re cure ; négativer la Tg pour faciliter la surveillance. • **NIFTP** > 4 cm ou analyse capsulaire incomplète → **30 mCi** ; risque intermédiaire faible traité car ↑ survie, ↓ récidive, 30 mCi = peu d'effets indésirables (ATA 2025). • pT1b avec EET microscopique : « iode recommandée » (add-16) **[à vérifier]** *à vérifier : p. 24 classe pT1b + EETm en faible risque, pour lequel l'iode n'est pas recommandée (p. 28)*. • CDT réfractaire muté **BRAF V600E** : **redifférenciation** (dabrafénib + tramétinib) → ré-expression du NIS → ^{124}I puis ^{131}I. • Stimulation : sevrage préféré pour les M1 (cdt-10 : « en hypothyroïdie, sauf cas particuliers » ; TSHrh si mauvaise tolérance ou déficit thyréotrope) / « TSHr validée même pour les M1 » (ATA 2025, add-16) — divergence ; **TSHrh ++ pour les métastases cérébrales** (évite l'œdème du sevrage). • CI du sevrage → TSHrh : cardiopathie, pathologie psychiatrique, AEG, métastases osseuses algiques.
Non-indications et limites	• Faible risque, microcarcinome : surveillance (ATA 2025 : iode non recommandée, **30 mCi** si signe d'appel) ; NIFTP : la chirurgie suffit. • Après **lobo-isthmectomie** : complément isotopique impossible (reliquat **> 5 g** = CI relative) → totalisation chirurgicale d'abord. • **CDT réfractaire** : pas de nouvelle cure — définition selon les fiches ci-dessous ; « on ne donne pas l'iode parce que ça fixe mais parce que ça traite » ; ne pas redonner si progression RECIST. • **TEP FDG ⊕** → peu ou pas répondeur à l'iode. • Activité cumulée **> 22,2 GBq (600 mCi)** : évaluer la balance bénéfice/risque (cancers secondaires ; leucémie si **> 20 GBq**). • Lésion non fixante : radiothérapie externe ou chirurgie (RTE : envahissement trachéal, métastase osseuse douloureuse, compression non opérable, métastase cérébrale).

Rubrique	Contenu
Contre-indications et précautions	• **Absolues** : grossesse (ou désir dans les **6 mois**) ; allaitement (arrêt ≥ 6 semaines avant, définitif après). • **Relatives** : dysphagie ou sténose œsophagienne ; gastrite / ulcère évolutif ; surcharge iodée ; insuffisance rénale ; incontinence urinaire ; perte d'autonomie ; métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée symptomatique ; espérance de vie **< 6 mois**, ECOG ≥ 2 ; TSH **< 30** ; reliquat **> 5 g**. • Conditions : TSH **> 30 mUI/L** (sevrage LT4 **4–6 sem** / LT3 **2 sem**, ou TSHrh **0,9 mg** IM J1–J2, iode J3, Tg J5) ; éviction iodée ; corticoïdes **0,5–1 mg/kg/j** si gros reliquat ou métastase à risque de compression ; contraception ; β-hCG **48 h** avant ; jeûne 6 h avant et 2 h après ; chambre plombée, sortie si ≤ **20 µSv/h** à 1 m ; contraception **6–12 mois** après.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Ablation complète : BPT sans fixation hors du lit thyroïdien ; réponse excellente = imagerie normale + Tg **< 0,2 ng/ml** sous LT4 ou **< 1 ng/ml** stimulée (ATA 2025 : Tg **< 2,5** après TT seule). • M1 : fixation dans **2/3** des cas → rémission **40 %** (cdt-10, add-10) ; rémission **60 %** des récurrences cervicales et **30 %** des métastases à distance (cdt-04) — divergence ; micrométastases (miliaire) : meilleure réponse que les nodulaires. • « 96 % des guérisons obtenues avec une activité accumulée de 600 mCi au moins » **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi*.
Moment de réalisation	• **4–6 semaines** après la chirurgie ; Tg postopératoire à **4–6 semaines** pour décider chez le faible risque (Tg **< 2** après TT, **≤ 5** après lobo-isthmectomie → surveillance ; au-delà → chirurgie + ^{131}I). • Cures itératives : tous les **3 à 6 mois** (6–9 mois) les 2 premières années, puis espacées selon la réponse (cdt-02) ; métastases pulmonaires : tous les **3–6 mois** pendant 2 ans (cdt-04) / tous les **6 mois** pendant 1–2 ans puis 1 fois par an (cdt-10). • Évaluation : TSH + Tg à 3 mois ; Tg stimulée (ou ultrasensible) + échographie à **6–12 mois**.

Groupe de risque	ATA 2015 (cdt-01, cdt-02)	TNM 2017 / ATA (add-13)	ATA 2025 (add-16)
Faible risque	Iode **à discuter** : **0–30 mCi**, sous TSHrh	< 2 cm : Tg à 4–6 semaines, surveillance ; > 2 cm : **30 mCi** sous TSHrh (optionnel)	**Non recommandée** (**30 mCi** si signe d'appel)
Risque intermédiaire	Iode **recommandée** : **50–100 mCi**, TSHrh ou sevrage	RI faible : **30–100 mCi** (optionnel) ; RI haut : **100 mCi** (recommandé)	**Peut être envisagée** : **30** (faible) à **100 mCi** (haut)
Haut risque	Iode **indiquée** : **100–200 mCi**, sevrage	**100–200 mCi** en sevrage	IRA **recommandée** : **100–150 mCi**
Métastases (M1)	Thérapeutique **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi)	—	**100–200 mCi** (empirique) ; os **100–200 mCi**
Métastases osseuses	Cures de **5,5–11 GBq** (150–300 mCi) après geste local (cdt-04) **[à vérifier]** *à vérifier : activités empiriques usuelles 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi) ; au-delà, plutôt sur dosimétrie* / **100–200 mCi** en sevrage (cdt-10, add-16)		

Définition du CDT réfractaire (= plus d'indication de l'iode)	cdt-05	add-11	add-16 (ATA 2025)
Critères	Absence de fixation ; au moins 1 lésion non fixante ; progression **12–16 mois** après l'iode malgré une fixation initiale (RECIST ↑ 20 %) ; dose cumulée de **600 mCi** sans rémission	M1 ne fixant pas l'^{131}I ; perte d'avidité ; lésions I^+ et I^- associées ; progression RECIST 1.1 à **6–12 mois** ; en conditions optimales (TSH > 30, dose thérapeutique, pas de surcharge iodée) ; « 600 mCi » : **plus d'actualité**	Dose thérapeutique donnée (BPT) et maladie non fixante, visible en imagerie morphologique ou TEP ; ou progression **≥ 6 mois** après IRA **[à vérifier]** *à vérifier : l'ATA 2025 retient une progression survenant moins de 6 mois après une IRA à dose thérapeutique malgré une fixation au BPT (référence usuelle : progression < 6 mois)* ; « progression RECIST 1.1 malgré une fixation significative »

Moyen mnémotechnique — Les 3 objectifs de la cure : « **A-A-T** » : **A**blatif (reliquats), **A**djuvant (résidus invisibles), **T**hérapeutique (cibles connues) — plus le « bonus » diagnostique du BPT. Les 2 conditions : « **30 et 5** » : TSH > 30, reliquat < 5 g.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *La réponse thérapeutique*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Bases physiologiques du*

traitement par l'iode 131, TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde, Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif, Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT, Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires, Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde, Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les indications de l'irathérapie dans l'hyperthyroïdie.	TF > 5 % + Basedow (intolérance aux ATS, sevrage impossible après 24 mois, inobservance, pathologies associées, récidive) ou autonomie (nodule toxique, GMN non compressif sans suspicion de cancer, maladie de Leclère).
2. Contre-indications absolues de l'irathérapie de l'hyperthyroïdie ?	Grossesse ou projet < 6 mois, allaitement, suspicion de cancer, surcharge iodée, espérance de vie < 6 mois, non-adhésion à la radioprotection, radiophobie.
3. Quel aspect scintigraphique pour un Basedow, un nodule toxique, une De Quervain ?	Hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » (TF > 30 % à 6–24 h) ; hyperfixation élective avec extinction du parenchyme ; carte blanche.
4. Quel examen devant un nouveau-né à TSH élevée au dépistage, et quand ?	Scintigraphie thyroïdienne (TcO_4^- ou ^{123}I) + échographie, dans la 1re semaine ou dans les 7 jours suivant le début de la LT4 ; sinon à 3 ans après arrêt de la LT4 ; sans jamais retarder le traitement.
5. Hypothyroïdie congénitale sans fixation cervicale : que faire ?	Vue abdominale : estomac ⊕ → athyréose ou trouble du R-TSH ; estomac ⊖ → trouble du NIS ; échographie (agénésie), éliminer interférence médicamenteuse, iode, Ac maternels.
6. Quand demander un test au perchlorate et comment l'interpréter ?	Glande en place hyperfixante (trouble de l'hormonosynthèse) ; à l'^{123}I ; positif si ↓ ≥ 10 % à 1 h ; partiel 10–15 %, complet 85–90 % → TDM des rochers (Pendred).
7. Autres indications de la scintigraphie thyroïdienne chez l'enfant ?	Kyste du tractus thyréoglosse (thyroïde en place avant exérèse) ; Basedow de l'adolescent (doute, nodule, PEC isotopique).
8. Indications actuelles du BDT ?	Ac anti-Tg ⊕ (persistants ou en ascension), réponse indéterminée, BPT initial peu informatif (fixation > 2 %, foyers suspects), haut risque.
9. Pourquoi le BDT n'est-il plus fait en routine ?	Peu sensible (activité faible) et effet de sidération (stunning) qui ↓ l'efficacité de la cure.
10. Objectifs du BPT et condition pour qu'il soit informatif ?	Reliquat, métastases ganglionnaires et à distance, évaluation des métastases connues, reclassification ATA ; fixation des reliquats < 2 % ; J3–J7 ± TEMP/TDM.
11. Citez les indications de la TEP FDG dans le CDT.	Tg ou Ac anti-Tg ↑ avec balayage négatif (Tg > 10 ng/ml), bilan initial des formes agressives / avancées / M1, CDT métastatique (pronostic, cible), CDT réfractaire, incidentalome.
12. Quand la TEP FDG n'est-elle pas recommandée ?	Bilan préopératoire standard d'un CDT ; nodule à cytologie indéterminée ; Tg stimulée < 10 ng/ml (peu sensible).
13. Indications d'une 2e cure dans une maladie biologique isolée ?	100 mCi si Tg stimulée > 10 (sevrage) ou > 5 ng/ml (TSHrh), Tg basale ↑ > 50 % ou > 1 ng/ml, temps de doublement < 1 an, Ac anti-Tg ↑ > 50 % ; TEP = indication de choix.